

반복 인물 이미지 편집에서 원본 재생성과 최종 요구 종합의 비교

Original-Referenced Regeneration and Final-Request Synthesis for Iterative Portrait Editing

김미르, 장윤석

지도교수: 안남혁

(Namhyuk Ahn)

요약: 반복적인 인물 이미지 편집에는 이전 출력의 변형이 누적되는 문제와, 수정·취소가 섞인 대화에서 최종 요구를 잘못 종합하는 문제가 있다. 본 연구는 두 문제를 분리해 비교했다. 첫째, 합성 인물 6명에 세 편집을 세 번씩 적용하여 순차 편집과 최초 원본 기반 재생성의 최종 출력 18쌍을 비교했다. 원본 대비 ArcFace 얼굴 특징 유사도는 재생성 0.922, 순차 편집 0.714였고 재생성이 18쌍 모두 높았다. 얼굴 LPIPS는 각각 0.087과 0.109였다. 둘째, 공개 사진의 실제 인물 6명에게 8턴 편집 이력 3종을 적용하고 두 시드와 세 프롬프트 전달 방법으로 이미지 108장을 비교했다. 최종 목표 6항목의 충족은 대화 전체 전달 96/216, 언어 모델의 최종 프롬프트 종합 168/216, 정확한 최종 상태를 제공한 상한 기준 199/216이었다. 그러나 종합 프롬프트의 원본 대비 얼굴 유사도는 0.585로 다른 두 방법의 0.733, 0.735보다 낮았다. 취소된 조건이 프롬프트에 남은 사례와 정확한 상태를 줘도 편 위치를 틀린 사례가 나타났다. 결과는 원본 입력 정책, 최종 요구 상태 관리, 이미지 생성의 세부 제어를 각각 평가해야 함을 보여 준다. 이 결과는 단일 생성 모델, 소수 인물, 단일 평가자의 탐색적 비교이다.

Abstract: Iterative portrait editing faces two distinct challenges: changes can accumulate when prior outputs are reused, and revised or cancelled requests can be misrepresented in the final prompt. We evaluated both. In 18 paired comparisons from six synthetic identities, original-referenced regeneration achieved higher mean ArcFace similarity than sequential editing (0.922 versus 0.714) and lower facial LPIPS (0.087 versus 0.109). In a separate study with six real-person photos, three eight-turn histories, two seeds, and three prompt strategies, an agent-synthesized prompt satisfied 168 of 216 final goals, compared with 96 for full-history prompting and 199 for an oracle final-state prompt. However, the agent method had lower mean ArcFace similarity (0.585) than both full-history (0.733) and oracle-state (0.735) prompting. Cancelled conditions persisted in one agent prompt, while precise pin placement remained difficult even with the oracle state. These exploratory results distinguish image-input policy, final-state extraction, and image-model control; they do not establish generalization beyond the tested people, histories, and model.

Keywords: Iterative portrait editing, Facial preservation, Original-referenced regeneration, Final-request synthesis

I. 서론

사용자는 인물 사진에서 의상, 장신구, 배경을 차례로 바꾸고 이전 요청을 수정하거나 취소할 수 있다. 편집기는 현재 이미지를 다시 입력하거나 최초 사진에서 최신 요구를 한 번에 생성할 수 있다. 전자는 이전 생성물의 변화가 다음 생성으로 전달되고, 후자는 대화의 최종 상태를 정확히 정리해야 한다. 얼굴 보존과 목표 반영은 서로 다른 성능 축이다.

본 연구의 질문은 두 가지다. 첫째, 같은 최종 요구에서 직전 출력을 잇는 방식과 최초 원본에서 재생성하는 방식은 얼굴 보존에 어떤 차이가 있는가? 둘째, 수정과 취소가 포함된 대화의 최종 프롬프트를 어떻게 구성해야 목표를 반영하며, 그 과정에서 얼굴 보존은 어떻게 달라지는가? 첫 질문에는 합성 인물의 쌍별 정책 비교를, 둘째에는 실제 인물의 대화 종합 비교를 사용한다. 두 실험의 인물과 편집 과제가 다르므로 결과를 합산하거나 하나의 인과 효과로 해석하지 않는다.

II. 관련 연구

MagicBrush는 단일·다중 턴 지시 편집 자료를 제공한다[1]. LPIPS는 심층 특징을 이용한 지각적 거리 지표이며[2], ArcFace는 얼굴 인식 임베딩의 특징 비교에 사용된다[3]. 본 연구에서는 LPIPS를 원본과 최종 얼굴 영역의 거리로, ArcFace 코사인 유사도를 얼굴 특징 보존의 대리 지표로 사용한다. 두 지표만으로 편집 요청의 충족 여부를 판정하지 않고 별도 육안 점수를 기록한다.

III. 연구 방법

1. 합성 인물의 입력 정책 비교

합성 인물 P01-P06을 대상으로 남색 셔츠, 열은 파란 배경, 은색 핀의 세 편집을 적용했다. 순차 방식은 매 단계 직전 출력을 입력으로 사용하여 세 번 생성한다. 원본 기반 방식은 세 요구를 모은 최종 프롬프트와 최초 원본으로 한 번 생성한다. 각 인물에 시드 42, 314, 2026을 적용하여 최종 출력 36장, 대응 비교 18쌍을 얻었다. 중간 순차 출력까지 포함한 전체 생성물은 72장이다. 같은 쌍의 최종 상태와 프롬프트, 원본·중간 출력의 입력 계보를 해시로 검증했다. 인물별 세 회는 반복 관측이다.

얼굴 영역은 실험 전에 정한 인물별 좌표를 입력 크기에 맞춰 적용했다. 원본과 최종 출력의 얼굴 LPIPS와 SSIM, 얼굴 정렬 후 ArcFace 코사인 유사도를 계산했다. LPIPS는 낮고 SSIM·ArcFace는 높을수록 원본과 가깝다. 편집 요소의 반영은 비교 이미지를 별도로 확인했다.

2. 실제 인물의 최종 요구 종합 비교

공개 사진의 실제 인물 R01-R06에 서로 다른 8턴 편집 이력 H1-H3을 적용했다. 각 이력에는 재킷, 핀, 목걸이, 배경의 수정 또는 취소가 포함된다. H1은 도서관과 회색 재킷, H2는 정원과 초록 재킷, H3는 재킷과 핀을 제거한 최종 상태다. 생성 전에 이력, 최종 목표 6항목, 프롬프트를 고정했다. 사람×이력×시드 42·314의 36세트마다 세 방법을 비교하여 총 108장을 얻었다. 이전 예비 실험과 조건이 같은 12장은 해시 확인 후 재사용했고 96장을 새로 생성했다. 확대 비교의 육안 점수는 전부 같은 기준으로 다시 채점했다.

대화 전체 전달은 모든 요청과 최신 요청 우선 규칙을 이미지 모델에 준다. 에이전트 종합은 로컬 Qwen3 4B가 자연어 이력을 읽어 초안 작성과 원문 대조를 거쳐 최종 프롬프트를 만든다. 정확한 상태 제공은 사람이 미리 구조화한 변경을 순서대로 적용한 최종 상태만 이미지 모델에 준다. 정확한 상태는 올바른 상태 추출을 이미 가정한 상한 기준이며 나머지 방법과 같은 자동화 비용이 아니다. 세 방법 모두 동일한 최초 사진을 입력하고 로컬 FLUX.2 Klein 4B 4비트 모델, 4스텝, 대응 시드를 사용했다. 출력 확인 후 프롬프트를 수정하지 않았다.

평가자는 방법명을 가린 비교판에서 최종 목표 6항목을 각 이미지에 대해 충족(1), 미충족(0), 판단 어려움으로 채점했다. 판단 어려움은 성공으로 계산하지 않았다. 얼굴은 InsightFace buffalo_l로 검출·정렬한 뒤 원본-출력 ArcFace 코사인 유사도를 구했다. 108장 모두 한 얼굴이 검출되었다. 한 명의 평가자가 채점했으며 R01-H2-시드42의 한 세트는 가림 전 이미지가 노출된 예외가 있다. 분석의 독립 단위는 6명이고 이력·시드는 인물 내 반복이다.

3. 재현 조건과 자료 사용

두 실험의 입력 정책, 프롬프트, 시드, 출력 해시, 점수 및 검증 기록은 저장소에 보존했다. 실제 인물 사진의 출처와 사용 범위도 기록했다. 공개 사진의 편집 허용과 연구 대상자의 별도 동의는 다른 문제이므로, 본문에는 실제 인물의 식별 가능한 비교 이미지를 신지 않았다. 초상권·모델 이용 조건을 별도로 확인해야 외부 공개 범위를 확장할 수 있다.

IV. 결과

1. 원본 기반 재생성의 얼굴 보존

합성 인물의 최종 18쌍에서 원본 기반 방식의 얼굴 LPIPS·SSIM·ArcFace가 모두 18쌍에서 더 유리했다(표 1). 인물별 세 회 평균 ArcFace도 6명 모두 원본 기반 방식이 높았다. 이는 이 과제와 모델에서 직전 생성물의 재입력보다 원본 재생성이 얼굴 특징을 더 가깝게 유지했음을 뜻한다. 두 방식의 생성 횟수는 각각 1회와 3회이므로, 차이를 원본 참조만의 독립 효과로 분리할 수는 없다.

표 1. 합성 인물의 입력 정책 비교

방법	얼굴 LPIPS ↓	얼굴 SSIM ↑	ArcFace ↑	유리한 대응쌍
원본 기반 재생성	0.087120	0.846176	0.922054	18/18
순차 편집	0.108710	0.768563	0.713703	—

실제 인물 두 명의 별도 예비 정책 비교에서도 원본 기반 ArcFace는 R01 0.842260, R02 0.943947로 순차 편집의 0.555040, 0.740218보다 높았다. 각 인물에 한 번만 적용한 탐색적 결과이며 합성 인물의 18쌍에 합산하지 않았다.

2. 최종 요구 종합의 목표 충족과 얼굴 유사도

실제 인물의 36세트에서 6항목씩 평가한 216항목의 목표 충족은 대화 전체 96개(44.4%), 에이전트 종합 168개(77.8%), 정확한 상태 199개(92.1%)였다(표 2). 에이전트의 목표 점수는 6명 각각에서 대화 전체보다 높았다. 반면 평균 ArcFace는 에이전트 0.585017, 대화 전체 0.732527, 정확한 상태 0.734518로 에이전트가 6명 각각에서 다른 두 방법보다 낮았다. 따라서 목표 반영의 개선이 얼굴 보존 개선을 보장하지 않았다.

표 2. 실제 인물의 최종 목표와 얼굴 유사도

프롬프트 방법	목표 충족	충족률	원본 대비 ArcFace ↑
대화 전체 전달	96/216	44.4%	0.732527
에이전트 종합	168/216	77.8%	0.585017
정확한 최종 상태	199/216	92.1%	0.734518

인물별 반복 관측을 묶어 보면 목표 점수와 얼굴 유사도 사이의 상충이 특정 사진 하나에만 의존하지 않는다(표 3). 목표 항목은 인물당 방법별 36개다. 인물 간 얼굴 유사도의 출발점은 달라 수치를 인물 간 절대 순위로 해석하지 않고 같은 인물 안에서 방법을 비교했다. R01은 원본 얼굴이 작아 다른 인물보다 유사도 자체가 낮았지만, 두 방법의 방향은 같았다.

표 3. 인물별 목표와 얼굴 유사도

인물	대화 목표	에이전트 목표	대화 ArcFace	에이전트 ArcFace
R01	19/36	28/36	0.387	0.366
R02	18/36	27/36	0.885	0.692
R03	17/36	29/36	0.833	0.715
R04	16/36	28/36	0.521	0.392
R05	13/36	27/36	0.897	0.743
R06	13/36	29/36	0.872	0.602

이력별 결과는 표 4와 같다. H1·H2에서는 에이전트 종합이 대화 전체보다 높았지만, H3에서는 차이가 작고 정확한 상태와의 격차가 컸다. 생성 전에 기록한 프롬프트 감사에서 H3 에이전트 프롬프트에는 취소된 남색 재킷, 은색 핀, 은색 목걸이 세 조건이 남아 있었다. H3 이미지의 ‘재킷 없음’ 충족은 에이전트 0/12, 정확한 상태 12/12였고 ‘핀 없음’은 각각 1/12, 12/12였다. 취소 조건을 남긴 프롬프트와 출력 실패가 동반되었으나, 이를 유일한 원인으로 단정할 수는 없다.

표 4. 편집 이력별 목표 충족

편집 이력	대화 전체	에이전트 종합	정확한 상태
H1 도서관·회색 재킷	35/72	70/72	68/72
H2 정원·초록 재킷	27/72	60/72	60/72
H3 재킷·핀 제거	34/72	38/72	71/72

H2의 화면 기준 왼쪽 옷깃에 빨간 삼각 핀 하나를 놓는 항목은 대화 전체 0/12, 에이전트 1/12, 정확한 상태 0/12였다. 이는 최종 상태를 정확히 전달해도 생성 모델의 세부 위치 제어가 실패할 수 있음을 보여 준다. 판단 어려움 두 항목을 성공으로 세지 않았고, 가림 예외 세트 한 개를 제외해도 방법 순서는 대화 전체 93/210, 에이전트 162/210, 정확한 상태 194/210으로 같았다.

V. 논의

두 비교는 반복 편집의 서로 다른 실패 지점을 보여 준다. 합성 인물 실험에서는 원본을 다시 입력하는 편집 정책이 얼굴 특징 보존에 유리했다. 실제 인물 실험에서는 동일한 원본을 사용해도 프롬프트 구성에 따라 최종 목표와 얼굴 특징이 서로 다른 방향으로 움직였다. 정확한 최종 상태의 높은 점수는 상태 추출과 취소 처리의 중요성을 드러내지만, 이를 실제 에이전트 성능으로 해석할 수 없다. H3의 과거 조건 잔존은 단순한 대화 요약이 최종 상태 관리와 다름을 보여 준다. H2의 핀 위치 실패는 상태 관리 이후에도 이미지 생성기의 속성·위치 제어 검사가 필요함을 보여 준다.

구현된 로컬 편집기는 최초 원본, 현재 요구 상태, 출력 버전을 분리해 저장하고 순차 생성과 원본 기반 재생성을 제공한다. 다음 개선은 취소·교체를 명시적으로 처리하는 상태 갱신, 최종 프롬프트의 요구별 검증, 생성 결과의 속성·얼굴 동시 평가다. 본 연구는 이 개선안의 효과까지 검증한 것은 아니다.

두 실험의 인물 유형과 편집 과제가 달라 정책과 프롬프트의 상호작용을 추정할 수 없다. 합성 인물 실험의 두 방법은 생성 횟수도 다르다. 실제 인물 실험은 공개 사진 6명과 합성한 세 이력, 두 시드, 하나의 로컬 이미지 모델에 한정된다. 목표 점수는 단일 평가자의 판단이며 두 항목은 판정이 어려웠다. 한 세트의 가림

예외가 있고, ArcFace는 얼굴 정체성의 대리 지표로 자세·구도·조명 영향에서 완전히 자유롭지 않다. 108장을 독립 관측으로 취급한 유의성 검정이나 모집단 일반화는 하지 않았다.

VI. 결론

반복 인물 편집에서는 최초 원본을 보존하고 수정·취소를 반영한 최종 요구 상태를 별도로 관리해야 한다. 합성 인물의 대응 18쌍에서는 원본 기반 재생성이 순차 편집보다 얼굴 LPIPS와 ArcFace에서 모두 유리했다. 실제 인물의 36개 비교 세트에서는 에이전트 종합이 전체 대화 전달보다 최종 목표를 더 많이 충족했으나 얼굴 유사도는 낮았다. 정확한 상태 제공은 높은 목표 점수를 보였지만 편 위치 오류는 남았다. 따라서 입력 이미지 정책, 상태 종합, 출력 검증을 별도 단계로 설계하고 함께 평가할 필요가 있다.

참고문헌

- [1] K. Zhang, L. Mo, W. Chen, H. Sun, and Y. Su, “MagicBrush: A Manually Annotated Dataset for Instruction-Guided Image Editing,” NeurIPS, 2023. <https://arxiv.org/abs/2306.10012>
- [2] R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang, “The Unreasonable Effectiveness of Deep Features as a Perceptual Metric,” CVPR, 2018. <https://arxiv.org/abs/1801.03924>
- [3] J. Deng et al., “ArcFace: Additive Angular Margin Loss for Deep Face Recognition,” CVPR, 2019. <https://arxiv.org/abs/1801.07698v3>

부록 A. 재현 자료

합성 인물 정책 비교의 설정·출력·지표·검증은 experiments/studio-multiperson-v1/에 있다. 실제 인물의 편집 이력·프롬프트·출력·가림 평가·지표·검증은 experiments/prompt-synthesis-expanded-v1/에 있다. 실제 인물 2명의 정책 예비 비교는 experiments/real-people-v1/에 별도로 보존한다. 사진 출처는 assets/people/real/README.md에, 본문 수치의 원자료 대조는 paper/evidence.json에 기록한다. 모델 가중치와 실행 환경은 별도 준비가 필요하다.